

Conceptos de Programación

Danna Isabella Bolaños

1. ¿Qué es la programación? ¿Para qué sirve?

La programación es el proceso de crear instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar. Estas instrucciones se escriben utilizando lenguajes de programación.

Sirve para crear programas, aplicaciones, páginas web, videojuegos y sistemas que realizan diferentes tareas.

2. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cuáles son sus características?

Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que se siguen para solucionar un problema o realizar una actividad.

-Orden: los pasos deben seguir una secuencia.

-Claridad: cada paso debe ser fácil de entender.

-Precisión: debe indicar exactamente qué hacer.

-Finito: debe terminar después de una cantidad determinada de pasos.

-Resultado: debe permitir llegar a una solución.

Ejemplo: Para preparar una limonada, primero se consiguen los ingredientes, luego se exprime el limón, se agrega agua y azúcar, se mezclan los ingredientes y finalmente se sirve.

3. ¿Qué es una variable? ¿Para qué se utiliza?

Una variable es un espacio donde se puede guardar información que puede cambiar durante la ejecución de un programa.

Se utiliza para almacenar datos como nombres, edades, precios o resultados.

4. ¿Qué son los tipos de datos?

Los tipos de datos indican qué clase de información se está almacenando en una variable.

Ejemplo: En un programa para registrar estudiantes, se pueden guardar diferentes tipos de información:

-Texto: nombre = "Danna"

-Entero: edad = 16

-Decimal: promedio = 4.5

-Booleano: aprobado = verdadero

5. ¿Qué son los operadores?

Los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones con los datos de un programa.

Los operadores matemáticos básicos son: suma, resta, multiplicación y división

6. ¿Qué es el pseudocódigo? ¿Para qué sirve?

El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos de un programa utilizando palabras sencillas, sin depender de un lenguaje de programación específico.

Sirve para organizar y entender la solución de un problema antes de escribir el programa, porque permite identificar los pasos y posibles errores.

7. ¿Qué es un diagrama de flujo?

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que forman un proceso o algoritmo.

-Óvalo: indica el inicio o el final.

-Rectángulo: representa una acción o proceso.

-Rombo: representa una decisión o pregunta.

-Paralelogramo: representa la entrada o salida de información.

-Flechas: indican el orden en que se deben seguir los pasos.

Voy a describir como hago la venta de unas fresas con crema, en esto explicaré el proceso de preparación y atención al cliente, yo trabajo en un puesto ambulante.

Inicio:

1. Pregunto al cliente que tamaño desea de las fresas con crema.
2. Tomo el vaso o recipiente donde voy a agregar los ingredientes.
3. Pregunto al cliente si la base de las fresas con crema la quiere con chocolate o alguna mermelada (fresa, mora, maracuyá)
4. Luego agrego una capa de crema Chantilly
5. Luego una capa de fresas picadas
6. Luego nuevamente otra capa de crema Chantilly
7. Nuevamente una de fresas picadas
8. Nuevamente una capa de crema Chantilly
9. Ahora, le pregunto al cliente que adicción o topin desea
10. Agrego la adicción que la persona elija
11. Ahora entrego las fresas al cliente y cobro

Fin.